

Saęlık ve Gvenlik İşaretleri

1. İŞYERLERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

(R.G.Tarih: 23 Aralık 2003/ R.G. No: 25325)

Güvenlik ve sağlık işaretleri :

Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyarı veren ya da talimat veren işaretlerdir.

İşyerlerinde renkler ve anlamları

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur , tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol , önlem al, kontrol et
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil kaçış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi: (2) Floresan turuncu:	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.	

RENK	ANLAMI	KULLANIMI	ŞEKİL
	YASAK DUR	Durma işaretleri Acil durum işaret. Yangın işaretleri	
	DİKKAT TEHLİKE	Tehlike işaretleri Dikkat işaretleri	
	ZORUNLUDUR	Kullanım işaretleri Uygulama işaretleri	
	GÜVENLİDİR	Sağlık işaretleri Güvenlik işaretleri Kaçış – Çıkış yolları	

1.1. İşaret levhaları

Temel nitelikler

- Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirtirler.
- **Piktogramlar** mümkün olduğunca **yalın** olacak ve sadece **temel ayrıntıları** içerecektir.
- Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecek piktogramlar ayrıntılı olabilir.
- İşaret levhaları **kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden** yapılacaktır.
- İşaret levhalarının **boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri**, bunların **kolayca görülebilir ve anlaşılabilir** olmalarını sağlayacaktır.

Kullanım koşulları

- İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli **cisimlerin hemen yakınına**, genel tehlike olan yerlerin **girişine**, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine **uygun yükseklik ve konumda**, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir.
- Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde **fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma** kullanılacaktır.
- İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

Kullanılacak işaret levhaları

1. Yasaklayıcı İşaretler
2. Uyarıcı İşaretler
3. Emredici İşaretler
4. Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri
5. Yangınla Mücadele İşaretleri

1.) Yasaklayıcı İşaretler

- Bazı çalışma birimlerinde, bazı işlerin ve eylemlerin yapılması veya bazı maddelerin ve malzemelerin bulundurulması ya da kullanılması yasaktır,
- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsayacaktır)



Sigara İçilmez



Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır



Yaya giremez



Suyla söndürmek yasaktır



İçilmez



Yetkisiz kimse giremez



İş makinesi giremez



Dokunma

2.) Tehlike ve Uyarı İşaretleri

- Üçgen biçiminde, sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



Parlayıcı madde veya yüksek ısı



Patlayıcı madde



İ oksik (Zehirli) madde



İyonlayıcı olmayan radyasyon



Zararlı veya tahriş edici madde



Radyoaktif madde



Asılı yük



İş makinesi



Elektrik tehlikesi



Tehlike



Lazer ışını



Biyolojik risk



Oksitleyici madde



Aşındırıcı madde



Kuvvetli manyetik alan



Engel



Düşme tehlikesi



Düşük sıcaklık

3.) Zorunluluk (Emredici) İşaretleri

- İşyerlerinde, işin ve risklerin özelliklerine göre uyulması ve uygulanması gereken kurallar ve eylemler olabilir,
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)

				
Gözlük kullan	Baret giy	Eldiven giy	Maske kullan	İş ayakkabısı giy
				
Yaya yolunu kullan	Koruyucu elbise giy	Yüz siperi kullan	Emniyet kemeri kullan	Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)

4.) Acil Çıkış (Kaçış) ve İlk Yardım İşaretleri

- Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler verir
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktoqram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



Acil çıkış ve kaçış yolu



Yönler (Yardımcı bilgi işareti)



İlk Yardım



Sedye



Güvenlik duşu



Göz duşu



Acil yardım ve ilk yardım telefonu

5.) Yangınla Mücadele İşaretleri

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



1.2. Işıklı İşaretler

Genel hususlar

- Işıklı işaretler, kullanım amacına ve şartlarına uygun olarak, bulunduğu ortama göre iyi görünür ve seçilir olacak, aşırı ışık nedeniyle parlamayacak veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü azalmayacaktır.
- Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olacaktır.
- Kullanılan tek renk yönetmelikte yer alan renk tablosuna uygun olacaktır.
- İşaret bir piktogram içeriyorsa, bu piktogram yönetmelikte belirtilen ilgili kuralların hepsine uygun olacaktır.

Özel kullanım kuralları

- Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder.
- Mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlayacak ve diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmayacaktır.
- Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılacaktır.
- Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktır.

1.3. Sesli Sinyaller

Genel hususlar

- Sesli sinyaller;
 - (a) ortam gürültüsünden **hayli yüksek**, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak **şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde** olacak ve
 - (b) teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça **ayrıt edilebilir** olacaktır.
- Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı değişken frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder.

2. Kodlama

- Tahliye işaretleri sürekli olacaktır.

1.4. El İşaretleri

Özellikler

- El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.
- Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar **simetrik olarak hareket ettirilecek** ve bir harekette sadece bir işaret verilecektir.

Özel kullanım kuralları

- **İşaretçi** : El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,
- **Operatör** : İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi
- İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanacaktır.
- İşaretçi, **kendisi tehlikeye düşmeyecek** şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.
- İşaretçinin esas görevi; **manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.**
- Yukarıdaki şart yerine getirilemiyorsa **ek olarak bir veya daha fazla işaretçi** konuşlandırılacaktır.

- Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte **olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir.**

Yardımcı unsurlar:

- Operatör, **işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.**
- **İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır.**
- Ayırt edici eşyalar; **parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel olacaktır.**

Kodlanmış işaretler

- Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır.

A. Genel İşaretler

Anlamı	Tarifi	Şekil
BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel	
DUR Kesinti / ara Hareketi durdur	Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık	
TAMAM İşlemin sonu	Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli	

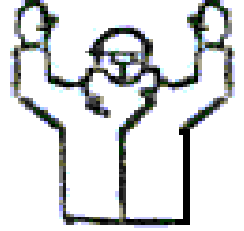
B. Dikey hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
KALDIR	Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkırken yavaşça daire çizer	
İNDİR	Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer	
DÜŞEY MESAFE	Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir	

C. Yatay Hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
İLERİ	Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder	
GERİ	Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır	
SAĞ Manevracının sağı	Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler	
SOL Manevracının solu	Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler	
YATAY MESAFE	Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder	

D. Tehlike

Anlamı	Tarifi	Şekil
TEHLİKE Acil dur.	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık	
HIZLI	Bütün hareketler daha hızlı	
YAVAŞ	Bütün hareketler daha yavaş	

2. BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARI GEREKLER ve BORU TESİSATLARINDAKİ RENKLER

1. İçinde tehlikeli maddelerin bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden veya taşıyan, görünür borular; yürürlükteki mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenecektir.
 - Tehlikeli maddenin adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri de içerebilir.
2. İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde olacak ve görünür yüzeylere yerleştirilecektir.

Boru tesisatlarında kullanılan renkler

- Başta yangın olmak üzere, göçük veya başka bir acil durumda, borulardan geçen akışkanları durdurmak gerekebilir.
- Hangi borudan hangi akışkanın geçtiği belli olmadığında acil durumu yaratan olayın vereceğinden çok daha büyük hasar meydana verebilir.
- Olası bir göçük durumunda enkaz altındakileri aramak için çalışan kurtarma ekipleri de borulardan çıkabilecek kaçaklar nedeniyle zor durumda kalabilir.
- Doğanın aşındırıcı etkisine karşı koruyucu olması için, bir tesis kurulurken zaten borular boyanmaktadır.
- Eğer borular boyanamıyorsa bu renkleri belirten bantlar kullanılır.

Borularda kullanılabilecek renkler

İçerik	Renk	
Su	Yeşil	
Buhar	Gümüş grisi	
Hava haricindeki gazlar	Sarı	
Çeşitli yağlar	Kahverengi	
Asit - Alkali	Mor	
Hava	Açık mavi	
Diğer sıvılar	Siyah	
Yangın söndürme suyu  Sulandırılmış nişadır NH₄OH  Yangın suyu  Yıkama suyu  Akış Yönü  Asetilen  Oksijen O₂  Hidrojen H  Motor yağı  Doğal gaz  Mazot  Yangın suyu 	Kırmızı	

3. ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir.

1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır.

1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır.

1.4. Örnek:



2. Trafik yollarının işaretlenmesi

2.1. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir.

2.2. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilecektir.

2.3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenecektir.

KKD üzerinde bulunan semboller



**Hava kirliliğine
karşı koruma**



**Soğuğa karşı
koruma**



**Statik Elektriğe
karşı koruma**



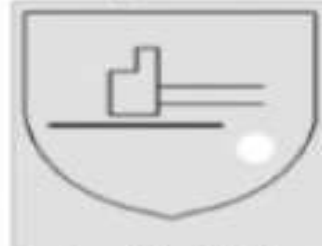
**Sıcağa karşı
koruma**



**Kimyasal risklere
karşı koruma**



**Biyolojik risklere
karşı koruma**



**Mekanik risklere
karşı koruma**



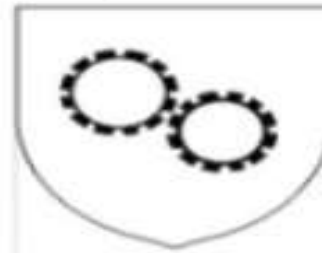
**Radyasyona
karşı koruma**



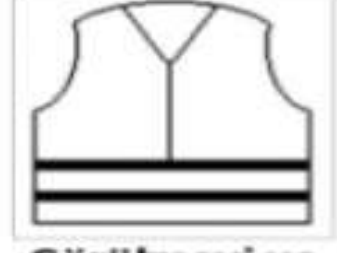
**Kesilmeye karşı
koruma**



**İtfaiyeci
kıyafetleri**



**Makinelerin
hareketli
parçalarına karşı
koruma**



**Görülmeyi ve
fark edilmeyi
sağlayan giysi**

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN ULUSLARARASI SEMBOLLERİ



1-PATLAYICI



2-TOKSİK



3-PARLAYICI



4-OKSİTLEYİCİ



5-İRRİTAN



6-RADYOAKTİF



7-ZARARLI



8-AŞINDIRICI



9-ÇEVREYE Z.

4. İlgili Mevzuat

- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi : 23 Aralık 2003 Sayısı: 25325)